

➤ **Responder las siguientes preguntas:**

¿Qué es una relación de Asociación en UML? Desarrollar la explicación con un ejemplo.

Es una relación que indica que los objetos de una clase conocen o están conectados con los objetos de otra clase. Representa una relación genérica del tipo "conoce a" o "está conectado con". Ambas clases tienen su propio ciclo de vida independiente; la existencia de un objeto no depende de la existencia del otro.

Por ejemplo: una clase Conductor y una clase Auto. El conductor conoce su auto para manejarlo, pero si el auto y su dueño dejan de estar relacionados (se vende el auto por ejemplo), ambos objetos siguen existiendo de manera independiente en el sistema.

¿Qué es una relación de Agregación en UML? Desarrollar la explicación con un ejemplo.

Es una forma especializada de asociación que representa una relación del tipo "Todo-Parte" (contenedor-contenido) débil. En la agregación, la clase "contenedor" tiene o agrupa a la clase "contenido", pero las partes pueden existir de forma independiente del todo. Si la clase contenedora se destruye, los objetos contenidos continúan existiendo.

Por ejemplo: la clase Universidad y la clase Profesor. La universidad agrupa a varios profesores. Si la universidad cierra o se elimina del sistema, los profesores no dejan de existir en la realidad ni en el sistema.

¿Qué es una relación de Composición en UML? Desarrollar la explicación con un ejemplo.

Es una relación de tipo "Todo-Parte" (contenedor-contenido) fuerte y estricta. Las partes están acopladas directamente al ciclo de vida del contenedor. Las partes no pueden existir sin la clase contenedora: si el objeto "Todo" se destruye o se elimina, automáticamente se destruyen sus objetos "Parte".

Por ejemplo: Una clase Factura y sus ItemFactura (los renglones con los productos comprados). Si se elimina la factura del sistema, no tiene sentido que los renglones de esa compra específica sigan existiendo sueltos; se borran en cascada junto con la factura.

¿Qué es una relación de Herencia en UML? Desarrollar la explicación con un ejemplo.

Es una relación de generalización/especialización que representa el concepto de "Es un". Permite que una clase hija (subclase) herede atributos y métodos de una clase madre (superclase), pudiendo añadir sus propios atributos específicos o sobrescribir el comportamiento heredado.

Por ejemplo: definimos una clase Animal y luego una clase Perro. Un perro es un animal, por lo que va a compartir algunos atributos y métodos de Animal. En ese caso Perro hereda de Animal.

➤ **Al problema planteado en el ejercicio, proponer nuevas funcionalidades que permitan la existencia de las relaciones UML de Asociación, Agregación, Composición y Herencia.**

- Composición: ya hay entre dirección y usuario, ya que en nuestro sistema nos interesa registrar la dirección de una persona, no todas las direcciones aunque no estén asociadas a un usuario del sistema. Por lo que si se da de baja un usuario no nos interesa guardar esa dirección.
- Agregación: ya hay agregación ya que definimos clases para localidades, departamentos, provincias y país. Una localidad está asociada a un departamento, particularmente esa relación es de tipo “un departamento **tiene** cierta localidad”. Si esa localidad desapareciera del sistema, el departamento no.
- Asociación: para implementar asociación el sistema podría pedir al usuario un domicilio familiar, en ese caso habría además una relación de asociación entre Persona y Dirección.
- Herencia: el sistema distingue las direcciones de personas físicas de personas jurídicas (una empresa por ejemplo). Estas dos serían subclase de Persona.